

BÁO CÁO NGÀY [22/09/2026]

Hôm trước: Hoàn thiện API kho và nhà cung cấp; 236/236 kiểm tra HTTP và 7/7 kiểm chứng ACID đạt.

Hôm nay: Hoàn thiện quản lý khách hàng và triển khai sớm API phiếu nhập, đơn hàng, lịch sử giao dịch kho.

Mục tiêu: Hoàn thành Ngày 2 Tuần 2 và đẩy nhanh luồng nhập - bán - tồn kho, bảo đảm phân quyền, tính nhất quán dữ liệu và có kiểm thử HTTP/E2E liên hoàn.

1. Bảng công việc trong ngày

Hạng mục	Công việc
Quản lý khách hàng	- Tạo, xem, sửa, ngừng hoạt động khách hàng. - Tìm kiếm, phân trang và xem lịch sử đơn hàng; kiểm tra email trùng và phân quyền.
Nhập hàng	- Tạo và sửa phiếu nhập; thêm, sửa, xóa dòng hàng. - Hủy phiếu hoặc xác nhận nhập bằng stored procedure để ghi tăng tồn kho.
Bán hàng và tồn kho	- Tạo đơn, lưu thông tin khách hàng lúc đặt, quản lý trạng thái giao hàng. - Hoàn tất đơn để xuất kho; bổ sung API đọc sổ giao dịch kho.
Kiểm thử và tài liệu	- Nâng schema lên version 8; cập nhật Swagger và hướng dẫn chạy. - Chạy 295/295 HTTP checks, 336/336 checks trên database dùng một lần và 7/7 ACID.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Hoàn thiện API khách hàng

CustomerService truy vấn dữ liệu qua EF Core; CustomerController xử lý HTTP và ánh xạ lỗi nghiệp vụ. API hỗ trợ danh sách, chi tiết, tạo, sửa, ngừng hoạt động và lịch sử đơn hàng theo từng khách hàng. Danh sách tìm theo họ tên, email hoặc số điện thoại, có lọc trạng thái và phân trang.

- **GET /api/customers** và **GET /api/customers/{id}**: danh sách và chi tiết.
- **POST /api/customers**, **PUT /api/customers/{id}**: tạo và cập nhật.
- **GET /api/customers/{id}/orders**: xem lịch sử đơn hàng theo trang.
- **DELETE /api/customers/{id}**: ngừng hoạt động, giữ dữ liệu lịch sử.

Admin và SalesStaff được quản lý khách hàng; WarehouseManager bị từ chối. Email được chuẩn hóa và có unique index. Dữ liệu sai nhận 400, email trùng nhận 409 và khách hàng không tồn tại nhận 404.

2.2. Hoàn thiện API phiếu nhập

API /api/purchases cho Admin và WarehouseManager tạo phiếu nhập, cập nhật thông tin, quản lý dòng sản phẩm, hủy hoặc xóa phiếu chưa ghi sổ. Lịch sử được lọc theo kho, nhà cung cấp, trạng thái và thời gian, rồi phân trang ổn định.

Khi gọi **POST /api/purchases/{id}/post**, service chuyển việc ghi sổ cho **usp_PostPurchaseOrder**. Stored procedure khóa kho, kiểm tra dữ liệu và ghi tăng InventoryTransactions trong cùng transaction. Gọi xác nhận lập không tăng tồn kho lần thứ hai; phiếu đã ghi sổ không thể sửa hoặc xóa.

2.3. Hoàn thiện API đơn hàng bán

API /api/sales cho Admin và SalesStaff tạo đơn nhập, quản lý chi tiết, tính tiền dòng theo số lượng, đơn giá và giảm giá. Tên, số điện thoại khách hàng cùng địa chỉ giao hàng được lưu trên đơn tại thời điểm đặt.

Luồng API là **Draft** → **Pending** → **Delivering** → **Completed**; có thể hủy trước khi hoàn tất. Chi tiết chỉ được sửa khi còn Draft. Khi hoàn tất, **usp_CompleteSalesOrder** kiểm tra tồn kho và ghi xuất kho trong một transaction. Đơn thiếu hàng nhận 409, không trừ tồn.

2.4. Bảo toàn tồn kho và kiểm soát dữ liệu

Schema version 8 bổ sung trạng thái giao hàng và thông tin khách hàng chụp tại thời điểm đặt. Tồn kho được suy ra từ sổ InventoryTransactions chỉ ghi thêm. API /api/inventory-transactions cung cấp lịch sử có lọc theo kho, sản phẩm và thời gian; không cho sửa sổ qua API.

2.5. Kiểm thử HTTP/E2E và database

Bộ IntegrationChecks chạy API thật với SQL Server thật. Database chính đạt **295/295** kiểm tra HTTP; bộ liên hoàn trên database dùng một lần đạt **336/336**. Kiểm chứng ACID đạt **7/7**; solution build với 0 warning, 0 error. Database dùng một lần được xóa sau kiểm thử.

Luồng liên hoàn xác nhận nhập 10 sản phẩm, bán 4 sản phẩm, tồn còn 6. Xác nhận lại không ghi sổ trùng; đơn bán vượt tồn bị từ chối mà không làm thay đổi số tồn. Hai yêu cầu bán đồng thời cùng tranh tồn kho: một yêu cầu hoàn tất, một yêu cầu nhận 409; tồn kho không âm.

2.6. Kết quả và công việc tiếp theo

Phần backend giao dịch của Tuần 2 đã được triển khai sớm. Các API kho, nhà cung cấp, khách hàng, nhập hàng, bán hàng và lịch sử giao dịch kho đã có kiểm thử hồi quy. Công việc tiếp theo là rà soát nghiệp vụ với mentor, chuẩn bị demo và bắt đầu API báo cáo doanh số.

3. Minh chứng kiểm thử

```
PASS inventory history sales: 200
PASS purchase draft: 201
PASS purchase empty cannot post: 409
PASS sales draft: 201
ALL 295 HTTP CHECKS PASSED
Temporary test data cleaned up.
```

Hình 1. Trích kết quả kiểm thử HTTP trên database chính

```
PASS flow purchase post: 200
PASS flow purchase retry: 200
PASS flow sales complete: 200
PASS flow sales retry: 200
PASS flow oversell rejected: 409
PASS flow concurrent sales: one completed, one rejected
ALL 336 HTTP CHECKS PASSED
```

Hình 2. Trích kết quả luồng nhập - bán và xử lý đồng thời

```
PASS: atomic posting, inventory = 7, revenue = 28000
PASS: overselling rejected and transaction rolled back
PASS: completed order items are immutable
PASS: inventory ledger is append-only
SchemaVersion: 8
```

Hình 3. Kết quả kiểm chứng ACID và phiên bản schema

Link Source: <https://github.com/tienthanh-2105/SalesForecastSystem>